

Ahamada Soilihi Mohamed-Zayim

L2 Informatique GR3

20243009

Rapport de Projet : Gestion de Mairie

Explication Modele:

J'ai fais le choix de mettre en private depuis le StarUML puis j'ai decidé de repasser en public car c'est plus simple mais j'ai reflechis et faire en private gere mieux l'encapsulation , respecte + la POO et meme si c'est plus compliqué car on ecrit beaucoup,

c'est bien + simple car au fond on peut reutiliser les même noms et appeler des fonctions. J'ai demandé à mon frere de verifier mon code et il m'a dit cela et d'utiliser enum c'est + normal car je faisais un truc bizarre et qui est réglable en deux secondes. pour la date il m'a expliqué aussi.

1. Partie Modèle

Classe Enum EtatCivil

Représente les quatre statuts légaux possibles d'une personne (MARIE, DIVORCE, CELIBATAIRE, DECEDE).

Classe DateCivil(bien mieux que LocalDate car plus simple pour écrire et les français)

Attributs : jour, mois, annee stockent la date, et anneeActuelle sert de référence statique.

Méthodes : Les getters lisent les attributs, estValide() vérifie l'existence calendaire de la date (incluant les années bissextiles), et toString() la formate en texte.

Classe Mairie

Attributs : nom, adresse et ville sont du texte, tandis que quatre Vector centralisent tous les citoyens et événements du système.

Méthodes : Les getters renvoient les données, chercherCitoyenParId() fouille le vecteur pour retourner le bon objet, et les méthodes ajouter...() alimentent les vecteurs.

Classe abstraite Citoyen

Attributs : identifiant, nom, prenom, dateNaissance (lié à DateCivil), mairie (lié à Mairie), acteDeces (lié à Deces) et listMariage (Vecteur de mariages) définissent la personne.

Méthodes : Les getters lisent les variables, estMajeur() calcule l'âge, ajouterMariage() met à jour l'historique, estMarie() cherche un mariage actif, getEtatCivil() déduit le statut exact via les actes et l'état du conjoint, getConjointId() renvoie l'ID de l'époux actuel, et getSexe()

force les classes filles à définir leur genre.

Classes Homme et Femme (héritent de Citoyen)

Attributs : enfants est un Vecteur liant le parent à des objets Naissance.

Méthodes : Le constructeur appelle le parent via super(), getEnfants() renvoie la liste des naissances, et getSexe() retourne la chaîne correspondante.

Classe abstraite EvenementCivil

Attributs : numeroActe sert d'identifiant et dateEvenement lie l'acte à un objet DateCivil.

Méthodes : Les deux getters renvoient les attributs protégés par l'encapsulation.

Classes Naissance, Mariage et Deces (héritent d'EvenementCivil)

Attributs : Elles lient les acteurs concernés (ex: mere, pere, bebe pour Naissance ; epoux1, epoux2, divorce pour Mariage ; defunt pour Deces) ainsi que la Mairie.

Méthodes : Les constructeurs relient les objets entre eux via super(), les getters récupèrent les acteurs, et setDivorce() permet d'annuler un mariage.

2. Partie Vue

VuePrincipale

C'est le menu d'accueil contenant tous les boutons menant aux différentes fonctionnalités du programme.

VueSaisie

Formulaire permettant de taper les informations de base pour créer un nouveau citoyen.

VueNaissance

Interface complexe exigeant les ID des parents et les données du bébé pour générer une naissance.

VueMariage

Formulaire demandant les ID de deux citoyens et une date pour acter une union.

VueDivorce

Interface simple demandant les ID de deux époux pour retrouver et annuler leur mariage.

VueEtat

Fenêtre de consultation affichant le statut légal en temps réel d'un citoyen selon son ID.

VueListe

Zone de texte non modifiable qui imprime la liste complète des citoyens enregistrés via leur méthode toString().

3. Partie Contrôleur (Logique de navigation et d'action)

Les Contrôleurs de Navigation (liés aux boutons de VuePrincipale)

SaisieP (Bouton "Saisie des personnes") : Instancie et affiche la VueSaisie.

NaissanceP (Bouton "Declarer Naissance") : Instancie et affiche la VueNaissance.

MariageP (Bouton "Declarer Mariage") : Instancie et affiche la VueMariage.

DivorceP (Bouton "Declarer Divorce") : Instancie et affiche la VueDivorce.

EtatP (Bouton "Etat d'une personne") : Instancie et affiche la VueEtat.

ListeP (Bouton "Affichage de la liste") : Instancie et affiche la VueListe.

QuitterP (Bouton "Quitter") : Exécute System.exit(0) pour tuer le programme.

Les Contrôleurs d'Action (liés aux boutons "Valider/Afficher" des sous-vues)

ContSaisie (Bouton Valider - VueSaisie) : Vérifie que la date est valide et l'ID disponible, puis crée un objet Homme ou Femme.

ContNaissance (Bouton Valider - VueNaissance) : Valide les dates, s'assure que la mère existe et est en vie, puis génère l'acte et met à jour les listes d'enfants des parents.

ContMariage (Bouton Valider - VueMariage) : Vérifie la validité de la date, la majorité et le célibat des deux partenaires avant de les lier par un objet Mariage.

ContDivorce (Bouton Valider - VueDivorce) : Cherche le mariage actif correspondant aux deux ID saisis et bascule son attribut booléen de divorce sur vrai.

ContEtat (Bouton Afficher - VueEtat) : Interroge la mairie avec l'ID saisi pour afficher dynamiquement le nom, le prénom et l'état civil de l'objet Citoyen trouvé.